複寫SVM組態

ONTAP 9

NetApp
June 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/snapmirror-svm-replication-workflow-concept.html on June 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

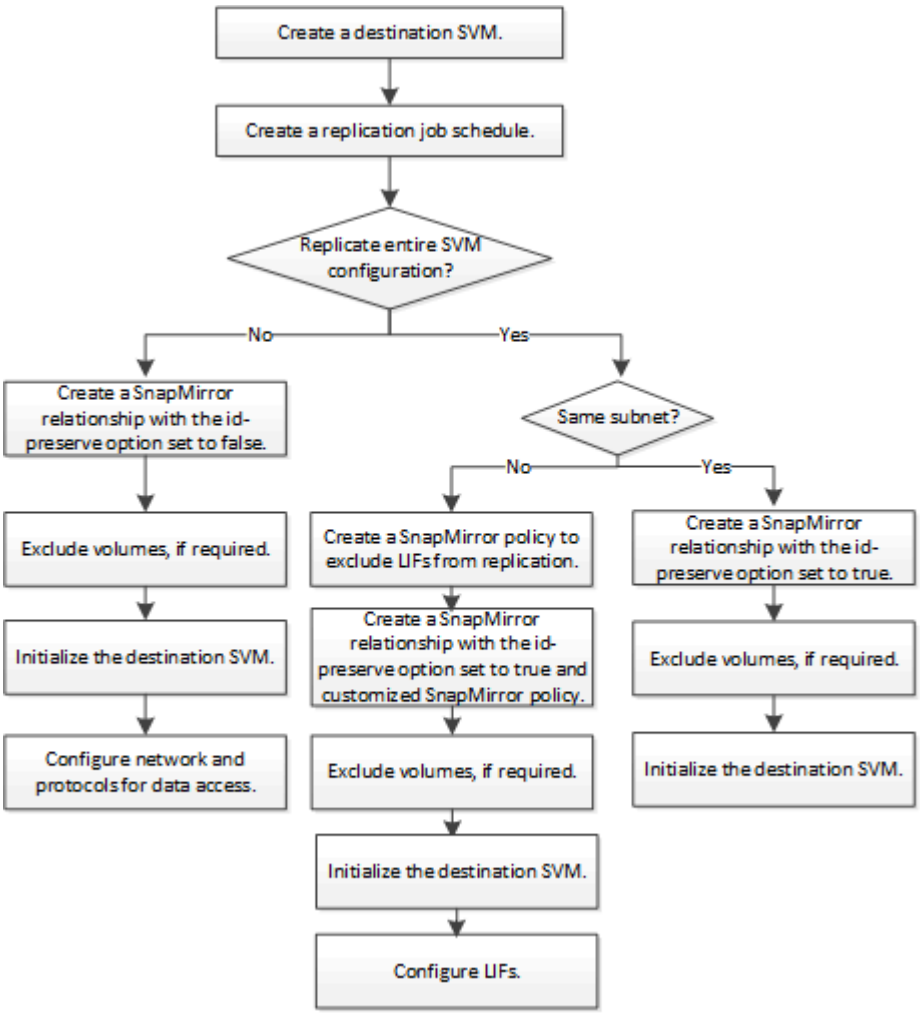
複寫SVM組態 1
SnapMirror SVM複寫工作流程 1
將磁碟區放置在目的地SVM上的準則 1
複寫整個SVM組態 2
從SVM複寫中排除LIF及相關的網路設定 4
從SVM複寫中排除網路、名稱服務及其他設定 6
指定要用於SVM DR關係的Aggregate 8
僅限SMB：建立SMB伺服器 9
從SVM複寫中排除磁碟區 10

複寫SVM組態

SnapMirror SVM複寫工作流程

SnapMirror SVM複寫涉及建立目的地SVM、建立複寫工作排程、以及建立和初始化SnapMirror關係。

此工作流程假設您已使用預設原則或自訂複寫原則。



將磁碟區放置在目的地SVM上的準則

將磁碟區從來源SVM複寫到目的地SVM時、請務必瞭解選取Aggregate的條件。

根據下列條件選取Aggregate：

- 磁碟區一律放在非根Aggregate上。
- 非根Aggregate是根據可用的可用空間和已裝載於Aggregate上的磁碟區數量來選取。

  具有更多可用空間和較少磁碟區的集合體會被優先分配。選取具有最高優先順序的Aggregate。

- 來源磁碟區FabricPool 位於目的地FabricPool 的Sichaggregate上、具有相同的分層原則。
- 如果來源SVM上的磁碟區位於Flash Pool Aggregate上、則該磁碟區會放置在目的地SVM上的Flash Pool Aggregate上、如果有此類Aggregate存在且有足夠的可用空間。
- 如果複製的Volume的「空間保證」選項設為「Volume」、則僅會考慮使用大於Volume大小的可用空間集合體。
- 根據來源Volume大小、在複寫期間、目的地SVM上的Volume大小會自動增加。

  如果您要預先保留目的地SVM的大小、則必須調整磁碟區大小。磁碟區大小不會根據來源SVM在目的地SVM上自動縮小。

如果您想要將磁碟區從一個Aggregate移至另一個Aggregate、可以在目的地SVM上使用「Volume Move」命令。

複寫整個SVM組態

您可以使用「snapmirror create」命令的「idente-preserve true」選項來複寫整個SVM組態。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

此工作流程假設您已使用預設原則或自訂複寫原則。

從ONTAP 使用鏡射資料庫原則的S9.9開始、您可以在來源和目的地SVM上建立不同的Snapshot原則、而目的地上的Snapshot複本不會被來源上的Snapshot複本覆寫。如需詳細資訊、請參閱 "瞭解SnapMirror SVM複寫"。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm_name*-subtype dP-destination'

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   以下範例建立名為「shvm_backup」的目的地SVM：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 從目的地叢集、使用「vserver對等點create」命令建立SVM對等關係。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立複寫工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
saturday -hour 3 -minute 0
```

4. 從目的地SVM或目的地叢集建立複寫關係：

「napmirror create -source-path *svm_name*：-dite-path *svm_name*：-type dp | xDP -schedule_-policy _-identity-preserve true」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。

以下範例使用預設的「鏡像AllSnapshots（即時資料））原則建立SnapMirror DR關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

假設您已建立原則類型為「非同步鏡射」的自訂原則、下列範例會建立SnapMirror DR關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

假設您已建立原則類型為「mirror-Vault」的自訂原則、則下列範例會建立統一化的複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. 停止目的地SVM：

"Vserver stop（Vserver停止）"

「SVM名稱_」

下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. 從目的地SVM或目的地叢集、初始化SVM複寫關係：+

   「napmirror initialize -source-path *svm_name*：-destination-path *svm_name*:」

   以下範例可初始化來源SVM、「svm1」和目的地SVM、「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

從SVM複寫中排除LIF及相關的網路設定

如果來源與目的地SVM位於不同的子網路中、您可以使用「snapmirror policy create」命令的「丟棄組態」選項、將LIF與相關的網路設定排除在SVM複寫中。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

建立SVM複寫關係時、必須將「napmirror create」命令的「idente-preserve」選項設為「true」。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm*-subtype dP-ditation…」

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   以下範例建立名為「shvm_backup」的目的地SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 從目的地叢集、使用「vserver對等點create」命令建立SVM對等關係。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 建立自訂複寫原則：

「napmirror原則create -vserver *svm*-policy *policy*-type asal同步 鏡射| vVault | mirror vVault -comment _comment _-tras傳輸 嘗試次數-transfite-priority low | normal-is-network-com過程 中啟用的true|fis-disast-configs network」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、排除LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
```

下列範例會建立自訂的複寫原則、以利統一化複寫、不含lifs：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

5. 從目的地SVM或目的地叢集、執行下列命令以建立複寫關係：

「napmirror create -source-path *svm*：-dite-path *svm*：-type dp | xDP - schedule *schedule*-policy _-identity-preserve true|fals'」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱下列範例。

以下範例建立SnapMirror DR關係、排除LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

以下範例建立SnapMirror統一化複寫關係、排除lifs：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. 停止目的地SVM：

   "Vserver stop（Vserver停止）"

   「SVM名稱_」

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

7. 從目的地SVM或目的地叢集初始化複寫關係：

   「napmirror initialize -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例可初始化來源「svm1」與目的地「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

您必須在目的地SVM上設定網路和傳輸協定、以便在發生災難時存取資料。

從SVM複寫中排除網路、名稱服務及其他設定

您可以使用「snapmirror create」命令的「-identity-preserve fal」選項、只複寫SVM的磁碟區和安全性組態。部分傳輸協定和名稱服務設定也會保留下來。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

如需保留的傳輸協定和名稱服務設定清單、請參閱 "在SVM DR關係中複寫的組態"。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm*-subtype dP-ditation…」

SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

以下範例建立名為「shvm_backup」的目的地SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 從目的地叢集、使用「vserver對等點create」命令建立SVM對等關係。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立複寫工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 建立不含網路、名稱服務及其他組態設定的複寫關係：

   「napmirror create -source-path *svm*：-dite-path *svm*：-type dp | xDP -排程排程-原則原則-identity -preserve假」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱下列範例。您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例使用預設的「鏡像AllSnapshots」原則建立SnapMirror DR關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

   以下範例使用預設的「鏡像AndVault」原則建立統一化複寫關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定：

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

   假設您已建立原則類型為「非同步鏡射」的自訂原則、下列範例會建立SnapMirror DR關係。此關係不包括

網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

假設您已建立原則類型為「mirror-Vault」的自訂原則、下列範例會建立統一化的複寫關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. 停止目的地SVM：

   "Vserver stop（Vserver停止）"

   「SVM名稱_」

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. 如果您使用SMB、也必須設定SMB伺服器。

   請參閱 "僅限SMB：建立SMB伺服器"。

7. 從目的地SVM或目的地叢集、初始化SVM複寫關係：

   「napmirror initialize -source-path *svm_name*：-destination-path *svm_name*:」

您必須在目的地SVM上設定網路和傳輸協定、以便在發生災難時存取資料。

指定要用於SVM DR關係的Aggregate

在建立災難恢復SVM之後、您可以使用「agg-list」選項搭配「vserver modify」命令、來限制用於裝載SVM DR目的地Volume的集合體。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm*-subtype dP-ditation…」

2. 修改災難恢復SVM的Aggr-list、以限制用於裝載災難恢復SVM磁碟區的集合體：

「叢集目的地：：> vserver modify -vserver *Svm*-agggr-list <Comma-separed-list>'

僅限SMB：建立SMB伺服器

如果來源SVM有SMB組態、而您選擇將「idente-preserve」設為「假」、則必須為目的地SVM建立SMB伺服器。某些SMB組態需要SMB伺服器、例如SnapMirror關係初始化期間的共用。

步驟

1. 使用「vserver start」命令啟動目的地SVM。

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. 使用「vserver show」命令、確認目的地SVM處於「執行中」狀態、子類型為「dp-destination」。

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. 使用「network interface create」命令建立LIF。

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. 使用「network route create」命令建立路由。

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"網路管理"

5. 使用「vserver services DNS cred'」命令來設定DNS。

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 使用「vserver CIFS網域prefere-DC add」命令新增慣用的網域控制器。

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. 使用「vserver CIFS create」命令建立SMB伺服器。

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. 使用「vserver stop」命令停止目的地SVM。

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

從SVM複寫中排除磁碟區

根據預設、會複寫來源SVM的所有RW資料磁碟區。如果您不想保護來源SVM上的所有磁碟區、可以使用「volume modify」命令的「-vserver-dr-protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection」選項、將磁碟區排除在SVM複寫之外。

步驟

1. 從SVM複寫中排除磁碟區：

   「Volume modify -vserver *svm*-volume _volume _-vserver -dr-protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將磁碟區「Vola_SRC」排除在SVM複寫之外：

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection unprotected
```

如果您稍後想要在原本排除的SVM複寫中加入一個Volume、請執行下列命令：

「Volume modify -vserver *svm*-volume _volume _-vserver -dr-protection protected」

以下範例包括SVM複寫中的Volume「Vola_SRC」：

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. 如所述建立及初始化SVM複寫關係 "複寫整個SVM組態"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。